

第1部分 语言篇

第1章 程序设计入门

学习目标

- ☑ 熟悉 C 语言程序的编译和运行
- ☑ 学会编程计算并输出常见的算术表达式的结果
- ☑ 掌握整数和浮点数的含义和输出方法
- ☑ 掌握数学函数的使用方法
- ☑ 初步了解变量的含义
- ☑ 掌握整数和浮点数变量的声明方法
- ☑ 掌握整数和浮点数变量的读入方法
- ☑ 掌握变量交换的三变量法
- ☑ 理解算法竞赛中的程序三步曲：输入、计算、输出
- ☑ 记住算法竞赛的目标及其对程序的要求

计算机速度快，很适合做计算和逻辑判断工作。本章首先介绍顺序结构程序设计，其基本思路是：把需要计算机完成的工作分成若干个步骤，然后依次让计算机执行。注意这里的“依次”二字——步骤之间是有先后顺序的。这部分的重点在于计算。

接下来介绍分支结构程序设计，用到了逻辑判断，根据不同情况执行不同语句。本章内容不复杂，但是不容忽视。

注意：编程不是看会的，也不是听会的，而是练会的，所以应尽量在计算机旁阅读本书，以便把书中的程序输入到计算机中进行调试，顺便再做做上机练习。千万不要图快——如果没有足够的时间用来实践，那么学得快，忘得也快。

1.1 算术表达式

计算机的“本职”工作是计算，因此下面先从算术运算入手，看看如何用计算机进行复杂的计算。

程序 1-1 计算并输出 1+2 的值

```
#include<stdio.h>
int main()
{
```

```
printf("%d\n", 1+2);
return 0;
}
```

这是一段简单的程序，用于计算 $1+2$ 的值，并把结果输出到屏幕。如果不知道如何编译并运行这段程序，可阅读附录 A 或向指导教师求助。

即使读者不明白上述程序除了“ $1+2$ ”之外的其他代码，仍然可以进行以下探索：试着把“ $1+2$ ”改成其他内容，而不要修改那些并不明白的代码——它们看上去工作情况良好。

下面做 4 个实验。

实验 1：修改程序 1-1，输出 $3-4$ 的结果。

实验 2：修改程序 1-1，输出 5×6 的结果。

实验 3：修改程序 1-1，输出 $8\div 4$ 的结果。

实验 4：修改程序 1-1，输出 $8\div 5$ 的结果。

直接把“ $1+2$ ”替换成“ $3-4$ ”即可顺利解决实验 1，但读者很快就会发现：无法在键盘上找到乘号和除号。解决方法是：用星号“ $*$ ”代替乘号，而用正斜线“ $/$ ”代替除号。这样，4 个实验都顺利完成了。

等一下！实验 4 的输出结果居然是 1，而不是正确答案 1.6。这是怎么回事？计算机出问题了吗？计算机没有出问题，问题出在程序上：这段程序的实际含义并非和我们所想的一致。

在 C 语言中， $8/5$ 的确切含义是 8 除以 5 所得商值的整数部分。同样地， $(-8)/5$ 的值是 -1。那么，如果非要得到 $8\div 5=1.6$ 的结果怎么办？下面是完整的程序。

程序 1-2 计算并输出 $8/5$ 的值，保留小数点后 1 位

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("%.1f\n", 8.0/5.0);
    return 0;
}
```

注意：百分号后面是一个小数点，然后是数字 1，最后是小写字母 f，千万不能输入错，包括大小写——在 C 语言中，大写和小写字母代表的含义是不同的。

再来做 3 个实验。

实验 5：把 `%.1f` 中的数字 1 改成 2，结果如何？能猜想出“1”的确切意思吗？如果把小数点和 1 都删除，`%f` 的含义是什么？

实验 6：字符串 `%.1f` 不变，把 `8.0/5.0` 改成原来的 $8/5$ ，结果如何？

实验 7：字符串 `%.1f` 改成原来的 `%d`，`8.0/5.0` 不变，结果如何？

实验 5 并不难解决，但实验 6 和实验 7 的答案就很难简单解释了——真正原因涉及整数和浮点数编码，相信多数初学者对此都不感兴趣。原因并不重要，重要的是规范：根据